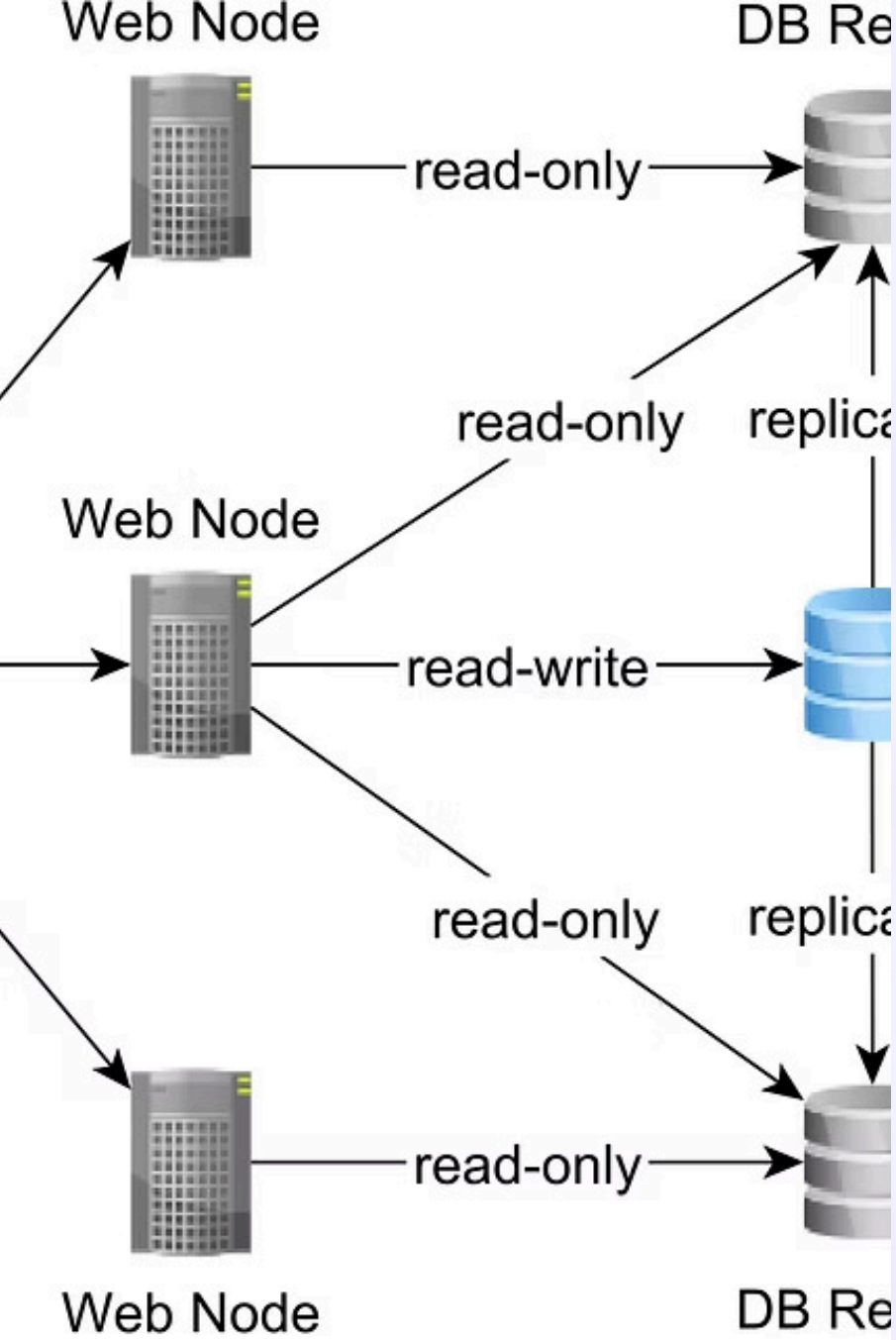


Modelo Entidad-Relación Extendido: Modelando la Complejidad Real

e

Made with GAMMA

¿Por qué necesitamos ir más allá del E/R básico?

1

Complejidad del mundo real

Las entidades tienen características y comportamientos específicos que el modelo básico no captura eficientemente.

2

Limitaciones del E/R tradicional

Representar jerarquías y distinciones entre entidades se vuelve complicado y repetitivo.

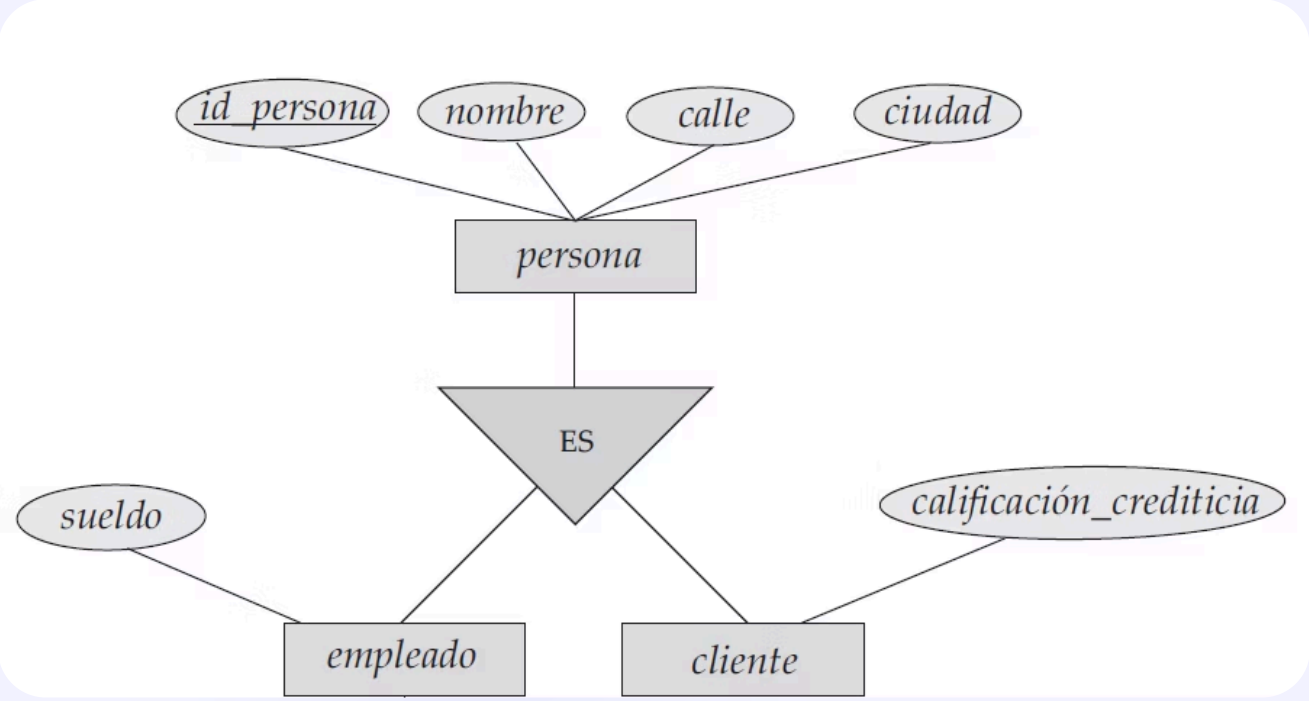
3

Necesidad de sofisticación

Necesitamos herramientas más avanzadas para modelar relaciones complejas y eficientes.

Made with GAMMA

Introducción al ERE: Más allá de lo Básico



El Modelo Entidad-Relación Extendido (ERE) incorpora los conceptos fundamentales del E/R tradicional y añade capacidades avanzadas para modelar sistemas complejos.

Conceptos clave

- Subclases y Superclases
- Especialización y Generalización
- Herencia de Atributos

Objetivo principal: Representar bases de datos complejas de forma más precisa y eficiente.

Made with GAMMA

Especialización: De lo General a lo Específico

Definición

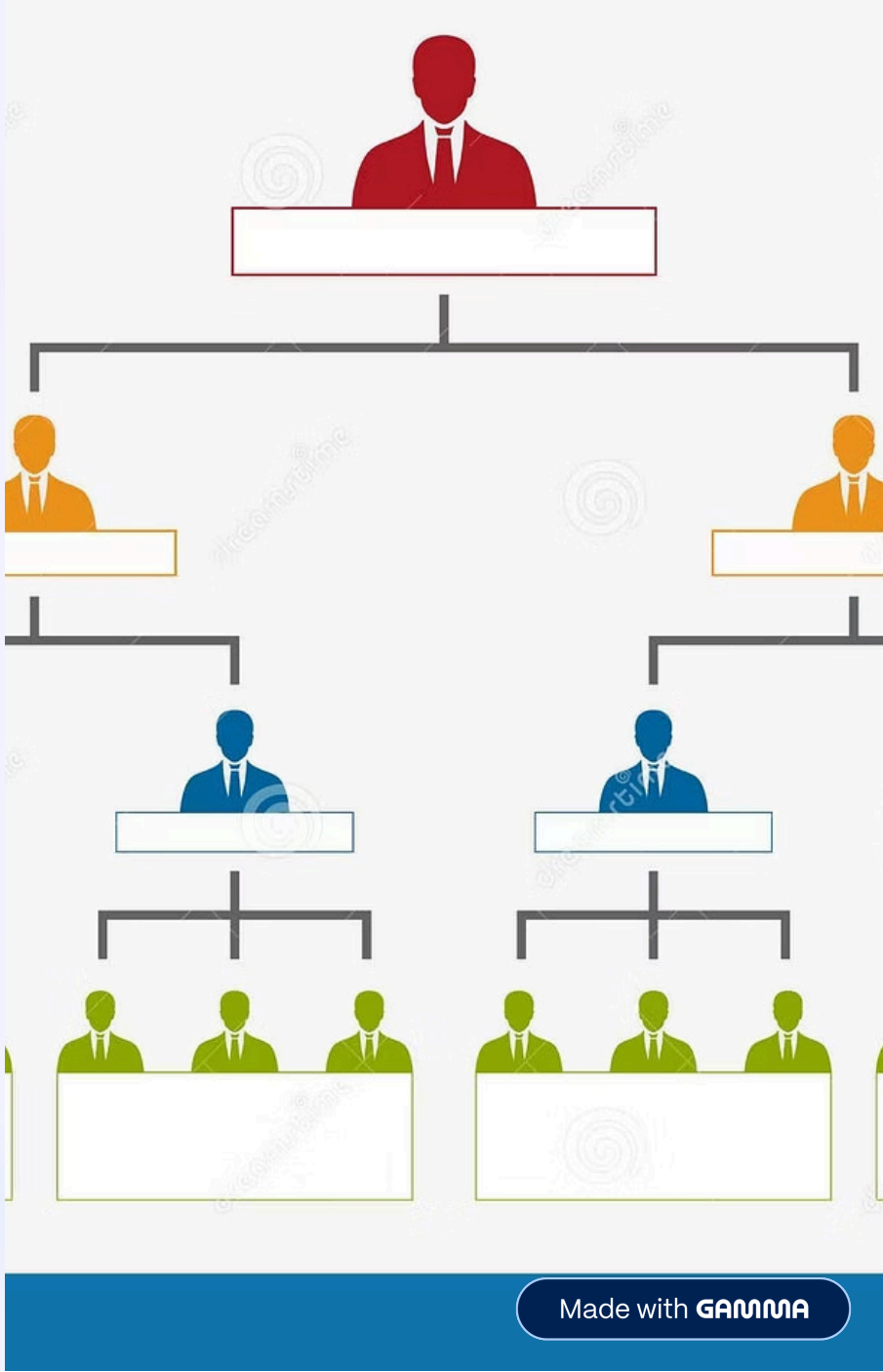
Proceso de identificar subgrupos dentro de un conjunto de entidades que poseen características propias y específicas.

Ejemplo práctico

La entidad **EMPLEADO** se especializa en **SECRETARIA**, **ADMINISTRATIVO**, **JEFE**, cada una con atributos únicos.

Herencia

Cada subclase hereda automáticamente todos los atributos de su superclase, manteniendo la coherencia del modelo.



Made with GAMMA

Generalización: De lo Específico a lo General



CLIENTE

Atributos específicos: historial_compras, tipo_cliente

EMPLEADO

Atributos específicos: salario, departamento, fecha_contrato

PERSONA

Atributos comunes: nombre, direccion, telefono, fecha_nacimiento

La generalización es el **proceso inverso a la especialización**; sintetiza varios conjuntos de entidades relacionadas en uno de nivel superior, agrupando atributos comunes y reduciendo la redundancia en el diseño.

Made with GAMMA

Herencia de Atributos

Vehiculo

- marca
- modelo
- año_fabricacion
- color

Subclase: Auto

Hereda todos los atributos de VEHÍCULO y añade:

- numero_puertas
- tipo_combustible

Subclase: Moto

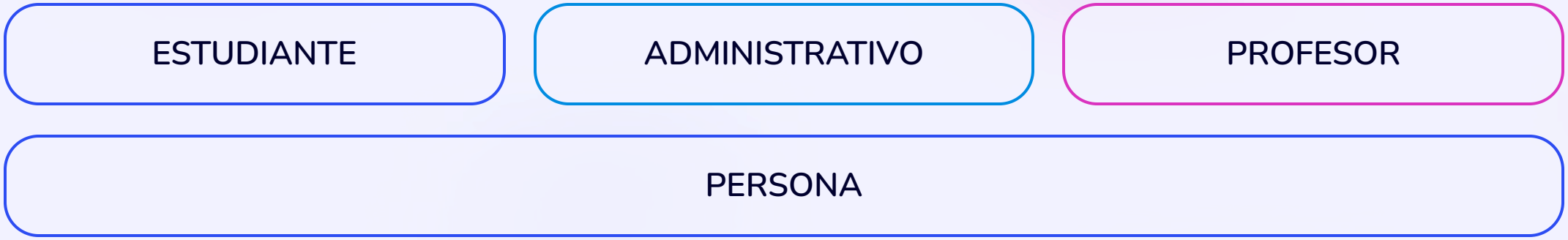
Hereda todos los atributos de VEHÍCULO y añade:

- tipo_moto
- cilindrada

La herencia evita la duplicación de información y simplifica el modelo. Si **Vehiculo** tiene el atributo **año_fabricacion**, las subclases **Coche** y **Moto** también lo heredan automáticamente.

Made with GAMMA

Ejemplo Práctico: Sistema de Gestión de una Universidad



PERSONA (Superclase)

- id_persona
- nombre
- direccion
- telefono
- email

ESTUDIANTE

- numero_cuenta
- carrera
- promedio
- semestre

PROFESOR

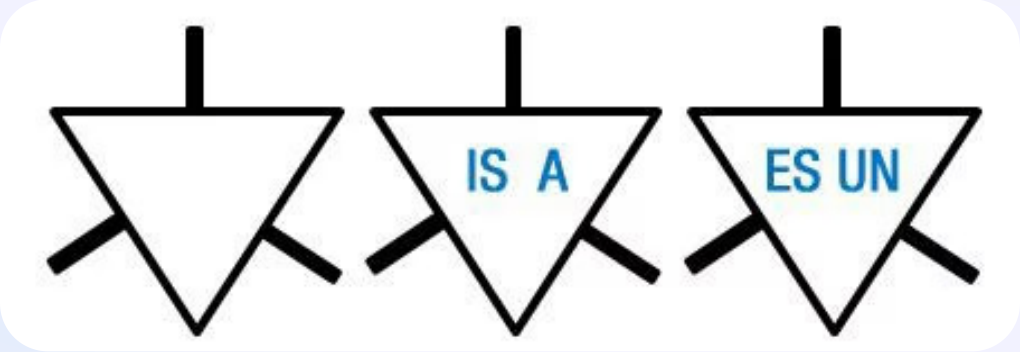
- departamento
- salario
- categoria

ADMINISTRATIVO

- puesto
- area_gestion

Made with GAMMA

¿Cómo se representa la Generalización/Especialización?



La relación que se establece entre una superclase de entidad y todos sus subtipos se expresa a través de las palabras ES UN o en notación inglesa IS A que correspondería con ES UN TIPO DE



Made with GAMMA

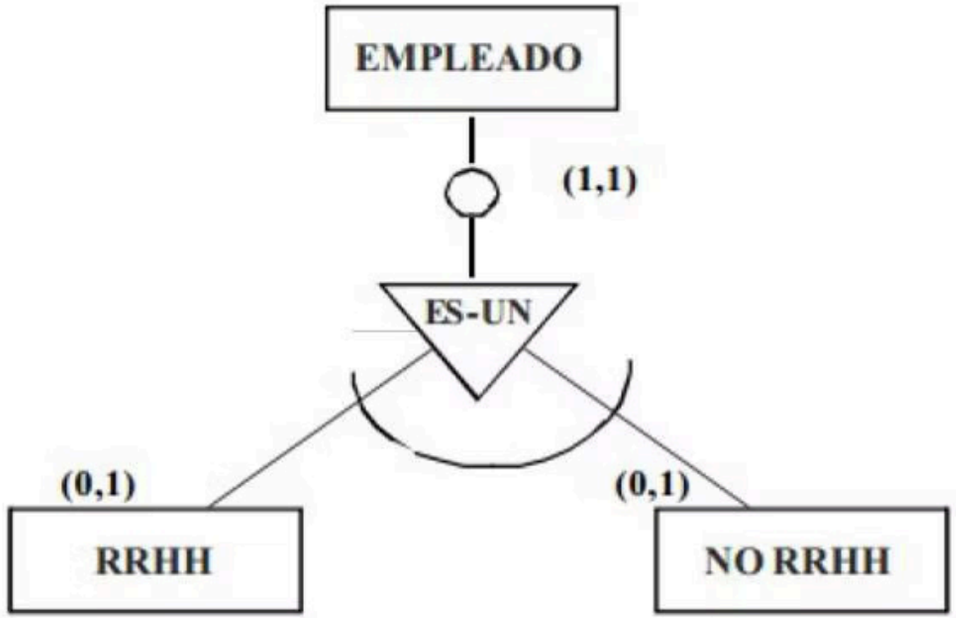
Restricciones semánticas de generalización/especialización

- **TOTAL**: será total si ***todo*** ejemplar de la superclase pertenece a alguna de las subclases
- **PARCIAL** : será parcial si ***no todos*** los ejemplares de la superclase pertenecen a alguna de las subclases

- **SOLAPADA:** presentará solapamiento si un mismo ejemplar de la superclase puede pertenecer a más de una subclase
- **EXCLUSIVA O DISYUNTA:** presentará exclusividad si un mismo ejemplar de la superclase pertenece sólo a una subclase

Made with GAMMA

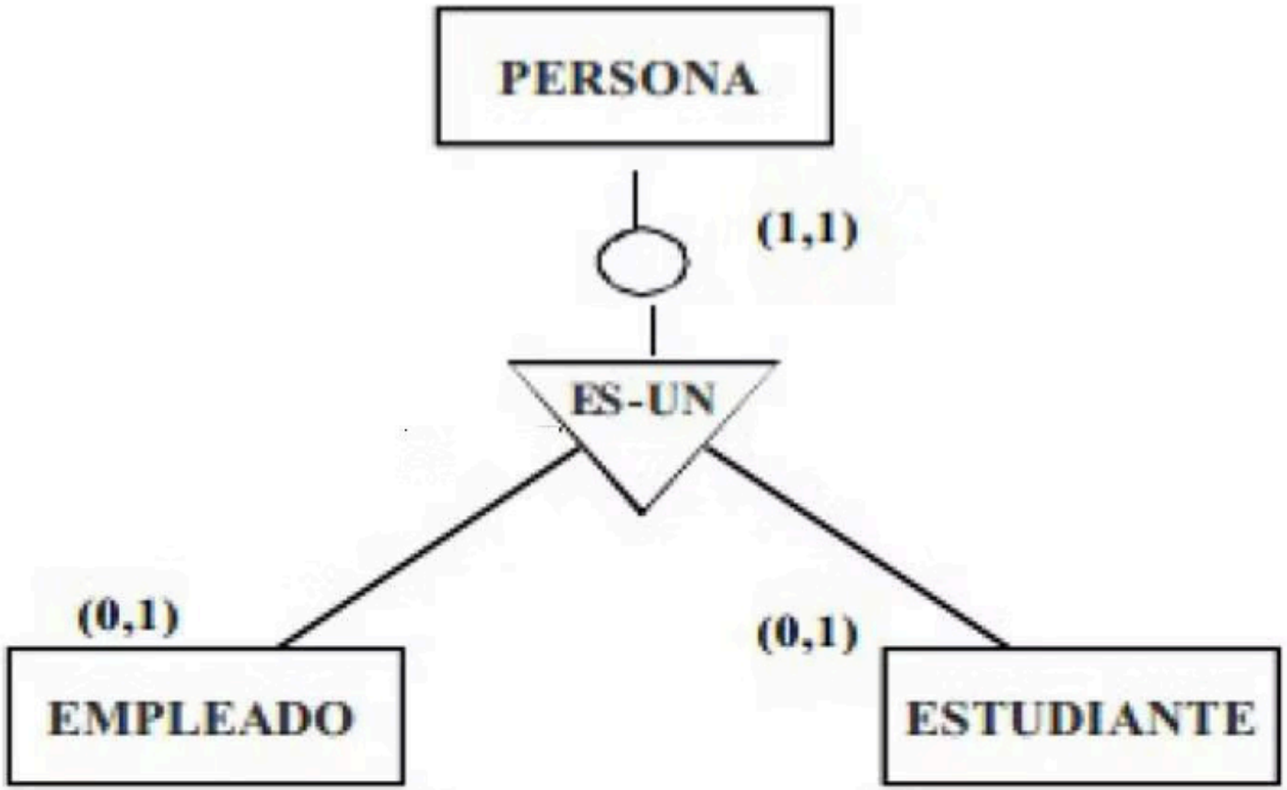
JERARQUIA TOTAL SIN SOLAPAMIENTO



- *Tanto un Empleado de RRHH como un empleado de No RRHH son empleados (por tener jerarquia de generalizacion)*
- *Un mismo Empleado no puede ser RRHH y No RRHH. (por exclusividad).*
- *Todo empleado tiene que ser obligatoriamente RRHH o No RRHH.*

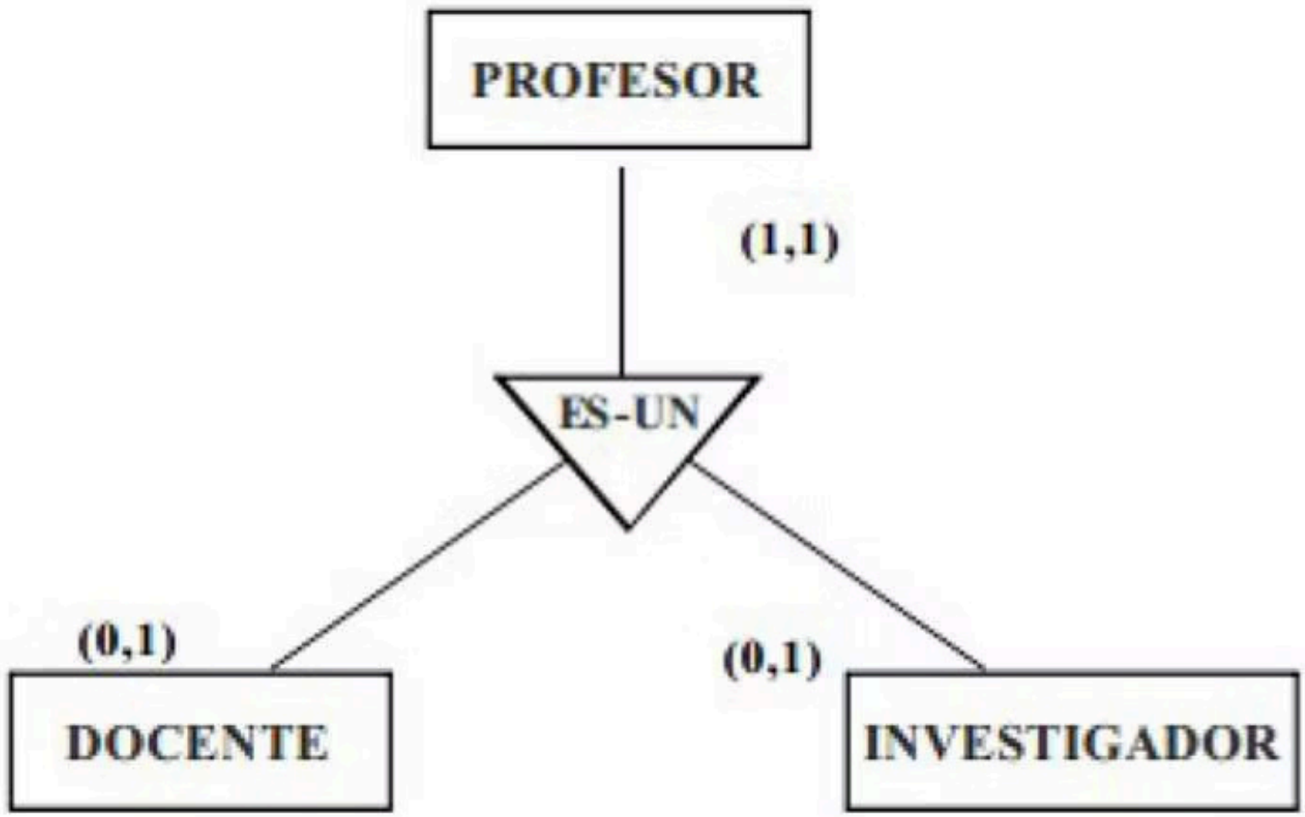
Made with GAMMA

JERARQUIA TOTAL CON SOLAPAMIENTO



Made with GAMMA

JERARQUIA PARCIAL CON SOLAPAMIENTO



Made with GAMMA

Beneficios del ERE para el Diseño de Bases de Datos



Mayor expresividad

Permite modelar relaciones jerárquicas y complejas del mundo real con precisión, capturando matices que el modelo básico no puede expresar.



Reducción de redundancia

La herencia de atributos evita la duplicación de datos, manteniendo la consistencia y reduciendo el tamaño de la base de datos.



Mejor mantenibilidad

Cambios en la superclase se propagan automáticamente a todas las subclases, simplificando las actualizaciones del esquema.



Diseño intuitivo

Refleja mejor la estructura conceptual de los datos, haciendo que el modelo sea más fácil de entender y comunicar.

Made with GAMMA